

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	: 123240151 123240167
NAMA	: Nicholas Rafael P.M. Hafizd S. Abdurrahman
PLUG	: IF-I
NAMA ASISTEN	: Hawla Khufyatul Qolbu Khatama Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Nicholas Rafael P.M	123240151
Hafizd S. Abdurrahman	123240167

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Hawla Khufyatul Qolbu
NIM. 123230021

Khatama Putra
NIM. 123230053

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Sistem Cerdas Pemilihan Gadget (HP). Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Nicholas Rafael Putra M.

Hafizd S. Abdurrahman

NIM. 123240151

NIM. 123240167

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	2
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	3
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	3
2.4 Perhitungan & Algoritma	3
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	3
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	4
3.1 Jadwal Pengerjaan	4
3.2 Pembagian Tugas.....	4
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	5
4.2 Kesimpulan	5
4.3 Saran	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laju inovasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi, terkhusus pada industri ponsel pintar (*smartphone*), bergerak dengan sangat masif. Berbagai vendor terus bersaing merilis produk-produk baru yang menawarkan variasi spesifikasi serta rentang harga yang sangat luas. Di satu sisi, melimpahnya opsi ini memberikan banyak alternatif bagi pembeli. Namun di sisi lain, fenomena ini justru memicu masalah baru berupa kelebihan beban informasi (*information overload*).

Ketika mencoba memilih perangkat yang ideal, konsumen kerap kebingungan dalam menyeimbangkan berbagai faktor esensial, seperti anggaran yang dimiliki, besaran memori (RAM), hingga kapasitas daya baterai. Tingkat kerumitan ini bertambah karena kriteria preferensi konsumen cenderung bersifat subjektif dan diungkapkan melalui bahasa sehari-hari yang samar. Standar untuk frasa seperti "harga murah", "RAM tinggi", maupun "baterai awet" sangatlah relatif dan bervariasi bergantung pada pandangan masing-masing individu.

Umumnya, konsumen bergantung pada fitur penyaringan (*filter*) di berbagai platform *e-commerce* untuk mempersempit pilihan mereka. Sayangnya, sistem pencarian tersebut masih mengandalkan logika tegas (*crisp logic*) yang bersifat sangat kaku. Sebagai ilustrasi, jika batas maksimal harga disetel pada angka Rp3.000.000, maka gawai seharga Rp3.050.000 akan langsung tereliminasi dari layar, padahal bisa saja spesifikasinya jauh lebih mumpuni. Akibatnya, metode penyortiran konvensional ini sering kali menyebabkan konsumen melewatkan opsi perangkat yang sebenarnya lebih optimal.

Menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang sanggup mengakomodasi ambiguitas serta sifat subjektif dalam proses pemilihan *smartphone*. Pendekatan metode Fuzzy Tahani dinilai sangat relevan untuk diterapkan. Melalui konsep himpunan *fuzzy*, metode ini mampu menerjemahkan kriteria linguistik yang samar ke dalam bentuk matematis berupa derajat keanggotaan dengan rentang nilai 0 sampai 1. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengguna untuk menentukan batas toleransi mereka tanpa terhalang oleh batasan potong yang kaku.

Melalui penerapan operasi logika *fuzzy*, terkhusus penggunaan Operator *AND*, sistem dapat mengevaluasi dan mencari irisan kelayakan terbaik dari berbagai kombinasi kriteria yang ada di dalam basis data. Pada akhirnya, perancangan SPK ini ditujukan sebagai perangkat komputasi cerdas yang dapat menolong konsumen dalam menganalisis spesifikasi secara lebih rasional. Hasilnya, sistem mampu menyajikan rekomendasi *smartphone* yang tingkat akurasi tinggi dan benar-benar selaras dengan ekspektasi personal pengguna.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

- Membangun sebuah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan pemilihan smartphone yang andal untuk menyelesaikan parameter penilai subjektif/samar.
- Menerapkan teori logika Fuzzy Mamdani secara nyata mulai dari tahap fuzzifikasi, evaluasi aturan (rule-base), agregasi, hingga defuzzifikasi numerik.
- Memenuhi tugas besar komponen Proyek Akhir Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan Semester Genap TA 2025/2026.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Implementasi Sistem Pendukung Keputusan pemilihan smartphone dengan metode Fuzzy Mamdani memberikan beberapa keuntungan dan manfaat utama sebagai berikut:

- **Objektivitas dalam Penilaian Samar:** Solusi ini mampu mengonversi preferensi pengguna yang awalnya bersifat subjektif dan abstrak (seperti definisi "harga murah" atau "baterai awet") menjadi perhitungan matematika yang pasti melalui fungsi keanggotaan fuzzy. Hal ini menghasilkan rekomendasi yang jauh lebih objektif dan konsisten dibandingkan penilaian manual.
- **Fleksibilitas Preferensi secara Real-Time:** Dengan memanfaatkan komponen *interactive slider* pada antarmuka Streamlit, pengguna mendapatkan keuntungan berupa fleksibilitas penuh. Pengguna dapat mengubah-ubah batas bawah (a) dan batas atas (b) dari setiap kriteria secara dinamis di halaman web, dan sistem akan langsung memperbarui urutan rekomendasi saat itu juga tanpa perlu melakukan pengodean ulang (*hard-coding*).
- **Transparansi Proses Keputusan:** Tidak seperti sistem *black-box* yang langsung memunculkan hasil akhir, aplikasi ini diintegrasikan dengan tabel proses derajat keanggotaan dan grafik fungsi keanggotaan. Keuntungan bagi pengguna adalah dapat melihat secara transparan bagaimana data riil ponsel ditransformasikan melalui aturan-aturan (*rule base*) hingga menghasilkan skor kelayakan akhir berskala 0–100.
- **Efisiensi Waktu Pencarian Alternatif:** Solusi ini mampu memproses ratusan data smartphone dari dataset `ndtv_data_final.csv` secara simultan dalam hitungan detik. Keuntungan ini memangkas waktu yang dihabiskan konsumen untuk membandingkan spesifikasi ponsel satu per satu secara manual di berbagai situs web.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) hadir sebagai salah satu metode untuk merepresentasikan aspek kesamaran atau ketidakpastian dalam penalaran manusia ke dalam sistem komputasi formal.

Metode Fuzzy Mamdani, atau yang biasa dikenal sebagai metode Max-Min, diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Penalaran dengan metode ini memerlukan pembentukan aturan-aturan bahasa alami (If-Then Rules) sebagai basis pengetahuan sistem. Secara umum, tahapan inferensi Fuzzy Mamdani meliputi:

- Fuzzifikasi: Proses mengubah nilai tegas (crisp input) dari variabel riil ke dalam bentuk nilai fuzzy (derajat keanggotaan) berdasarkan fungsi keanggotaan yang didefinisikan.
- Evaluasi Aturan: Menerapkan fungsi implikasi (biasanya menggunakan operator MIN) untuk menentukan nilai keanggotaan konsekuen (output) dari setiap aturan yang aktif.
- Agregasi: Menggabungkan seluruh luasan daerah output dari aturan-aturan yang ada menggunakan operator MAX guna mendapatkan bentuk kurva fuzzy gabungan.

Defuzzifikasi: Mengubah nilai fuzzy gabungan menjadi nilai tegas tunggal (crisp output). Metode defuzzifikasi yang paling umum digunakan adalah Centroid / Center of Area (COA) yang bekerja mencari titik pusat massa/berat dari daerah luasan fuzzy gabungan tersebut.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Pengambil Keputusan: Calon pembeli smartphone yang menginginkan rekomendasi perangkat terbaik berdasarkan kombinasi kriteria Harga, RAM, dan Kapasitas Baterai.

- Tujuan Akhir: Menghasilkan skor kelayakan seluruh alternatif smartphone dan menampilkan peringkat smartphone terbaik berdasarkan hasil defuzzifikasi.
- Dataset & Sumber: Dataset yang diolah bersumber dari data publikasi NDTV (ndtv_data_final.csv). Dataset ini dibersihkan dari baris yang mengandung nilai kosong (missing values) pada kriteria utama, sehingga menyisakan baris data bersih yang valid (memenuhi ambang batas minimal ketentuan praktikum, yaitu di atas 250 baris data).

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

A. Variabel Input dan Output

Sistem Pendukung Keputusan pemilihan smartphone ini menggunakan tiga variabel input dan satu variabel output yang diproses menggunakan metode Fuzzy Mamdani.

1. Variabel Input

a. Harga

- Semesta Pembicaraan : $[0 - 30.000]$
- Himpunan Fuzzy:
 - Murah
 - Sedang
 - Mahal

b. RAM

- Semesta pembicaraan: $[0 - 16.384]$ MB
- Himpunan Fuzzy:
 - Kecil
 - Sedang
 - Besar

c. Kapasitas Baterai

- Semesta pembicaraan: $[1.000 - 8.000]$ mAh
- Himpunan Fuzzy:
 - Boros
 - Sedang
 - Awet

2. Variabel Output

a. Skor Kelayakan:

- Semesta pembicaraan: $[0 - 100]$
- Himpunan Fuzzy:
 - Rendah
 - Sedang
 - Tinggi

B. Fungsi Keanggotaan Fuzzy

Pada sistem ini digunakan kombinasi fungsi keanggotaan trapezoidal (trapmf) dan triangular (trimf) agar transisi antar himpunan fuzzy berlangsung lebih halus dan realistis.

1. Harga (Mata Uang Data):

- Murah → fungsi trapezoidal
- Sedang → fungsi triangular
- Mahal → fungsi trapezoidal
- Parameter Default:
 - Murah = [0, 0, 7000, 12500]
 - Sedang = [7000, 12500, 18000]
 - Mahal = [12500, 18000, 30000, 30000]

2. RAM (MB):

- Kecil → fungsi trapezoidal
- Sedang → fungsi triangular
- Besar → fungsi trapezoidal
- Parameter Default:
 - Kecil = [0, 0, 3000, 5500]
 - Sedang = [3000, 5500, 8000]
 - Besar = [5500, 8000, 16384, 16384]

3. Baterai (mAh):

- Boros → fungsi trapezoidal
- Sedang → fungsi triangular
- Awet → fungsi trapezoidal
- Parameter Default:
 - Boros = [1000, 1000, 3000, 4250]
 - Sedang = [3000, 4250, 5500]
 - Awet = [4250, 5500, 8000, 8000]

4. Output Kelayakan (Skor):

- Rendah → fungsi trapezoidal
- Sedang → fungsi triangular
- Tinggi → fungsi trapezoidal
- Parameter Default:
 - Rendah = [0, 0, 40, 60]
 - Sedang = [40, 60, 80]
 - Tinggi = [60, 80, 100, 100]

C. Daftar Rule Base (10 Aturan Inferensi):

Sistem penalaran menggunakan 10 aturan dasar terstruktur yang dirancang di dalam kode program:

- R1: IF Harga Murah AND RAM Besar AND Baterai Awet THEN Skor Tinggi
- R2: IF Harga Murah AND RAM Sedang THEN Skor Sedang
- R3: IF Harga Murah AND RAM Kecil THEN Skor Rendah

- R4: IF Harga Sedang AND RAM Besar THEN Skor Tinggi
- R5: IF Harga Sedang AND RAM Sedang THEN Skor Sedang
- R6: IF Harga Sedang AND RAM Kecil THEN Skor Rendah
- R7: IF Harga Mahal AND RAM Besar THEN Skor Sedang
- R8: IF Harga Mahal AND RAM Sedang THEN Skor Rendah
- R9: IF Harga Mahal AND RAM Kecil THEN Skor Rendah
- R10: IF Baterai Boros THEN Skor Rendah

2.4 Perhitungan & Algoritma

Sistem Pendukung Keputusan ini diimplementasikan menggunakan metode Logika Fuzzy Mamdani. Secara umum, algoritma Fuzzy Mamdani memproses data masukan yang bersifat tegas (*crisp input*) menjadi nilai keluaran keputusan melalui empat tahapan utama, yaitu:

1. Fuzzifikasi (*Fuzzification*)

Fuzzifikasi adalah proses pemetaan nilai numerik tegas (*crisp input*) dari dataset (berupa angka riil dari Harga, RAM, dan Kapasitas Baterai) menjadi variabel linguistik atau himpunan fuzzy. Pada tahap ini, sistem menghitung derajat keanggotaan (μ) dari masing-masing nilai parameter terhadap fungsi keanggotaannya (seperti rentang Murah, Sedang, Mahal). Derajat keanggotaan yang dihasilkan selalu berada pada rentang nilai $0 \leq \mu \leq 1$.

2. Evaluasi Aturan Inferensi (*Rule Evaluation*)

Derajat keanggotaan yang didapat dari tahap fuzzifikasi diproses melalui basis aturan (*Rule Base*) yang menghubungkan variabel input dengan variabel output (aturan *IF-THEN*). Karena kriteria pada sistem ini dihubungkan dengan konjungsi logika AND, maka metode Mamdani menggunakan operator implikasi MIN (*Fuzzy Intersection*). Operator ini mengambil nilai derajat keanggotaan terkecil dari premis sebagai nilai predikat (*Alpha-Predicate* atau α).

$$\alpha = \min(\mu_{\{input1\}}, \mu_{\{input2\}}, \dots)$$

Nilai α ini kemudian digunakan untuk memotong kurva fungsi keanggotaan pada variabel output (Kelayakan).

3. Agregasi Aturan (*Rule Aggregation*)

Karena sistem memiliki 10 aturan (R1 hingga R10) yang dievaluasi secara paralel, tahap agregasi berfungsi untuk menggabungkan seluruh hasil pemotongan kurva output dari masing-masing aturan menjadi satu daerah (*area*) fuzzy tunggal. Metode agregasi yang digunakan adalah operator MAX (*Fuzzy Union*). Jika terdapat beberapa aturan yang menghasilkan kesimpulan linguistik yang sama (misalnya

sama-sama menghasilkan Kelayakan Rendah), maka sistem akan mengambil nilai α tertinggi sebagai batas area kurva gabungan.

$$\mu_{\text{agregasi}} = \max(\alpha_{\{1\}}, \alpha_{\{2\}}, \dots, \alpha_{\{n\}})$$

4. Defuzzifikasi (*Defuzzification*)

Tahap terakhir adalah mengubah kembali daerah fuzzy gabungan hasil agregasi menjadi satu nilai tegas (*crisp output*) yang dapat dipahami sebagai Skor Kelayakan akhir (rentang 0 – 100). Penarikan keputusan ini menggunakan metode Centroid (*Center of Area / COA*) atau Titik Berat. Nilai ketegasan dihitung dengan mengambil titik pusat dari area kurva gabungan menggunakan rumus integrasi matematis:

$$Z^* = \frac{\int \mu(z) \cdot z \, dz}{\int \mu(z) \, dz}$$

Nilai Z^* inilah yang direpresentasikan ke dalam aplikasi sebagai metrik Skor Kelayakan. Skor ini kemudian diurutkan secara menurun (*descending*) untuk menghasilkan rekomendasi dan *ranking smartphone* terbaik bagi pengguna.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl

st.set_page_config(
    page_title="SPK Smartphone – Fuzzy Mamdani",
    layout="wide",
    initial_sidebar_state="expanded"
)

st.markdown("""
<style>
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Syne:wght@400;600;700;800
&family=DM+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,500;1,300&display=swap');

html, body, [class*="css"] { font-family: 'DM Sans', sans-serif; }
.stApp { background: #0a0e1a; color: #e8eaf2; }

[data-testid="stSidebar"] {
    background: linear-gradient(180deg, #0d1326 0%, #111827 100%);
    border-right: 1px solid rgba(99, 102, 241, 0.2);
}
[data-testid="stSidebar"] .stRadio label {
    color: #9ca3af !important; font-size: 0.9rem; padding: 6px 0;
transition: color 0.2s;

```

```

}
[data-testid="stSidebar"] .stRadio label:hover { color: #a5b4fc
!important; }
[data-testid="stSidebar"] h1, [data-testid="stSidebar"] .sidebar-title {
font-family: 'Syne', sans-serif !important; color: #6366f1
!important;
font-size: 1.1rem; letter-spacing: 0.05em; text-transform:
uppercase;
}
h1, h2, h3 { font-family: 'Syne', sans-serif !important; letter-spacing:
-0.02em; }

.hero-container {
background: linear-gradient(135deg, #1a1f35 0%, #0f172a 60%, #1e1040
100%);
border: 1px solid rgba(99, 102, 241, 0.3); border-radius: 20px;
padding: 3rem 3.5rem; margin-bottom: 2rem; position: relative;
overflow: hidden;
}
.hero-container::before {
content: ''; position: absolute; top: -60px; right: -60px;
width: 260px; height: 260px;
background: radial-gradient(circle, rgba(99,102,241,0.15) 0%,
transparent 70%); border-radius: 50%;
}
.hero-badge {
display: inline-block; background: rgba(99, 102, 241, 0.15);
border: 1px solid rgba(99, 102, 241, 0.4); color: #a5b4fc; font-
size: 0.75rem;
font-weight: 500; letter-spacing: 0.12em; text-transform: uppercase;
padding: 5px 14px; border-radius: 100px; margin-bottom: 1.2rem;
}
.hero-title {
font-size: 2.8rem; font-weight: 800; line-height: 1.1; margin: 0 0
1rem 0;
background: linear-gradient(135deg, #e0e7ff 0%, #a5b4fc 50%, #818cf8
100%);
-webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color: transparent;
background-clip: text;
}
.hero-sub { color: #6b7280; font-size: 1.05rem; line-height: 1.6; max-
width: 520px; font-weight: 300; }
.stat-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap:
1rem; margin: 1.5rem 0; }
.stat-card {
background: rgba(255,255,255,0.03); border: 1px solid
rgba(255,255,255,0.07);
border-radius: 14px; padding: 1.2rem 1.5rem; text-align: center;
transition: border-color 0.2s, transform 0.2s;
}
.stat-card:hover { border-color: rgba(99,102,241,0.35); transform:
translateY(-2px); }
.stat-number { font-family: 'Syne', sans-serif; font-size: 2rem; font-
weight: 700; color: #818cf8; line-height: 1; }
.stat-label { font-size: 0.78rem; color: #6b7280; text-transform:
uppercase; letter-spacing: 0.08em; margin-top: 4px; }

.section-header { display: flex; align-items: center; gap: 12px; margin:
2rem 0 1.2rem 0; }

```

```

.section-num {
    background: linear-gradient(135deg, #6366f1, #8b5cf6); color: white;
    font-family: 'Syne', sans-serif; font-size: 0.8rem; font-weight:
700;
    width: 32px; height: 32px; border-radius: 8px; display: inline-flex;
    align-items: center; justify-content: center; flex-shrink: 0;
}
.section-title { font-family: 'Syne', sans-serif; font-size: 1.15rem;
font-weight: 700; color: #e0e7ff; margin: 0; }

.criteria-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem; }
.criteria-card {
    background: rgba(255,255,255,0.03); border: 1.5px solid
rgba(255,255,255,0.07);
    border-radius: 14px; padding: 1.2rem; transition: all 0.2s;
}
.criteria-name { font-family: 'Syne', sans-serif; font-weight: 700; font-
size: 0.95rem; color: #e0e7ff; }
.criteria-desc { font-size: 0.78rem; color: #6b7280; margin-top: 2px; }
.stDataFrame { border-radius: 12px !important; overflow: hidden
!important; border: 1px solid rgba(99,102,241,0.2) !important; }
.stButton > button {
    background: linear-gradient(135deg, #6366f1, #8b5cf6) !important;
color: white !important;
    border: none !important; border-radius: 10px !important; font-
weight: 500 !important;
    font-size: 0.95rem !important; padding: 0.6rem 2.2rem !important;
}
.stButton > button:hover { opacity: 0.88 !important; transform:
translateY(-1px) !important; }
.result-item {
    background: rgba(255,255,255,0.03); border: 1px solid
rgba(255,255,255,0.08);
    border-radius: 12px; padding: 1rem 1.4rem; margin-bottom: 0.7rem;
display: flex; align-items: center; gap: 1rem;
}
.result-rank { font-family: 'Syne', sans-serif; font-size: 1.3rem; font-
weight: 800; color: #4b5563; min-width: 36px; }
.result-rank.top1 { color: #f59e0b; } .result-rank.top2 { color: #9ca3af;
} .result-rank.top3 { color: #b45309; }
.result-name { font-weight: 500; color: #e0e7ff; font-size: 0.95rem;
flex: 1; }
.result-price { color: #6b7280; font-size: 0.85rem; }
.result-score { font-family: 'Syne', sans-serif; font-weight: 700; font-
size: 0.9rem; color: #818cf8; background: rgba(99,102,241,0.1); padding:
3px 10px; border-radius: 100px; }

hr { border-color: rgba(255,255,255,0.07) !important; margin: 1.5rem 0
!important; }
</style>
"""', unsafe_allow_html=True)

@st.cache_data
def load_data():
    try:
        df = pd.read_csv('ndtv_data_final.csv')
        kolom_penting = ['Price', 'RAM (MB)', 'Battery capacity (mAh)']

```

```

        df = df.dropna(subset=kolom_penting)
        return df
    except FileNotFoundError:
        # Dummy data sebagai fallback
        data = {'Name': ['HP Hemat', 'HP Nanggung', 'HP Sultan', 'HP
Gaib'],
                'Price': [5000, 15000, 25000, 8000],
                'RAM (MB)': [2000, 8000, 12000, 4000],
                'Battery capacity (mAh)': [3000, 4500, 6000, 5000]}
        return pd.DataFrame(data)

df = load_data()

with st.sidebar:
    st.markdown("""
        <div style='padding: 1rem 0 1.5rem 0;'>
            <div style='font-family: Syne, sans-serif; font-size: 1.3rem;
font-weight: 800;
                                background: linear-gradient(135deg, #818cf8,
#a78bfa);
                                -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-
color: transparent;
                                background-clip: text; margin-bottom: 4px;'>
                FUZZY SPK
            </div>
            <div style='color: #4b5563; font-size: 0.75rem; letter-spacing:
0.1em; text-transform: uppercase;'>
                Sistem Cerdas Pemilihan HP
            </div>
        </div>
        <hr style='border-color: rgba(255,255,255,0.07); margin: 0 0 1.2rem
0;'>
        """, unsafe_allow_html=True)

    menu = st.radio("", ["Beranda", "Dataset", "Perhitungan SPK"],
label_visibility="collapsed")

    st.markdown("""
        <div style='margin-top: 2.5rem; padding-top: 1.5rem; border-top: 1px
solid rgba(255,255,255,0.07);'>
            <div style='font-size: 0.72rem; color: #374151; line-height:
1.5;'>
                Metode <b style='color:#6366f1'>Fuzzy Mamdani
                (Skfuzzy)</b><br>
                Hafizd Sidiq Abdurrahman - 123240167<br><br>
                Nicholas Rafael Putra M. - 123240151<br><br>
            </div>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    if "Beranda" in menu:
        st.markdown("""
            <div class="hero-container">
                <div class="hero-badge">Decision Support System</div>
                <h1 class="hero-title">Sistem Pendukung<br>Keputusan
Smartphone</h1>
                <p class="hero-sub">
                    Menggunakan metode <strong style="color:#a5b4fc">Fuzzy
Mamdani (Library skfuzzy)</strong> untuk menemukan

```

smartphone terbaik berdasarkan fungsi implikasi (MIN), agregasi (MAX), dan defuzzifikasi titik berat (Centroid).

```

    </p>
</div>
"""', unsafe_allow_html=True)

total_hp = len(df)
avg_price = int(df['Price'].mean())

st.markdown(f"""
<div class="stat-grid">
    <div class="stat-card">
        <div class="stat-number">{total_hp:,}</div>
        <div class="stat-label">Total Smartphone</div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <div class="stat-number">{avg_price:,}</div>
        <div class="stat-label">Rata-rata Harga</div>
    </div>
    <div class="stat-card">
        <div class="stat-number">10</div>
        <div class="stat-label">Rule Base Aktif</div>
    </div>
</div>
"""', unsafe_allow_html=True)

col1, col2, col3 = st.columns(3)
cards = [
    ("Kriteria Harga", "Himpunan: Murah, Sedang, Mahal."),
    ("Kriteria RAM", "Himpunan: Kecil, Sedang, Besar."),
    ("Kriteria Baterai", "Himpunan: Boros, Sedang, Awet."),
]
for col, (name, desc) in zip([col1, col2, col3], cards):
    with col:
        st.markdown(f"""
        <div class="criteria-card">
            <div class="criteria-name">{name}</div>
            <div class="criteria-desc">{desc}</div>
        </div>
        """', unsafe_allow_html=True)

elif "Dataset" in menu:
    st.markdown("""
    <div style='margin-bottom: 1.5rem;'>
        <h1 style='font-family: Syne, sans-serif; font-size: 2rem; font-weight: 800; color: #e0e7ff;'>Dataset Smartphone</h1>
        <p style='color: #4b5563; font-size: 0.9rem;'>Sumber:
        <code>ndtv_data_final.csv</code></p>
    </div>
    """', unsafe_allow_html=True)
    st.dataframe(df.head(250), use_container_width=True, height=460)

elif "Perhitungan" in menu:
    st.markdown("""
    <h1 style='font-family: Syne, sans-serif; font-size: 2rem; font-weight: 800;
    background: linear-gradient(135deg, #e0e7ff, #818cf8);
    -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-color:
    transparent;

```

```

        background-clip: text; margin-bottom: 0.3rem;*>
        Proses Fuzzy Mamdani (Interaktif)
    </h1>
    <p style='color:#4b5563; font-size:0.9rem; margin-bottom: 1.8rem;*>
        Atur batas himpunan pada slider di bawah ini. Grafik dan
        perhitungan akan menyesuaikan secara dinamis.
    </p>
    """ , unsafe_allow_html=True)

    # --- LANGKAH 1: PENGATURAN BATAS HIMPUNAN (SLIDER) ---
    st.markdown("""
    <div class="section-header">
        <span class="section-num">1</span>
        <span class="section-title">Pengaturan Batas Himpunan
        Dinamis</span>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1:
        st.markdown("***Harga (Murah, Sedang, Mahal)**")
        batas_harga = st.slider("Batas Transisi Harga", min_value=0,
max_value=30000, value=(7000, 18000), step=500)
    with col2:
        st.markdown("***RAM (Kecil, Sedang, Besar)**")
        batas_ram = st.slider("Batas Transisi RAM", min_value=0,
max_value=16000, value=(3000, 8000), step=500)
    with col3:
        st.markdown("***Baterai (Boros, Sedang, Awet)**")
        batas_baterai = st.slider("Batas Transisi Baterai",
min_value=1000, max_value=8000, value=(3000, 5500), step=100)

    harga_univ = np.arange(0, 30001, 1)
    ram_univ = np.arange(0, 16385, 1)
    baterai_univ = np.arange(1000, 8001, 1)
    skor_univ = np.arange(0, 101, 1)

    harga = ctrl.Antecedent(harga_univ, 'harga')
    ram = ctrl.Antecedent(ram_univ, 'ram')
    baterai = ctrl.Antecedent(baterai_univ, 'baterai')
    skor = ctrl.Consequent(skor_univ, 'skor')

    a_h, b_h = batas_harga
    mid_h = (a_h + b_h) / 2
    harga['murah'] = fuzz.trapmf(harga.universe, [0, 0, a_h, mid_h])
    harga['sedang'] = fuzz.trimf(harga.universe, [a_h, mid_h, b_h])
    harga['mahal'] = fuzz.trapmf(harga.universe, [mid_h, b_h, 30000,
30000])

    a_r, b_r = batas_ram
    mid_r = (a_r + b_r) / 2
    ram['kecil'] = fuzz.trapmf(ram.universe, [0, 0, a_r, mid_r])
    ram['sedang'] = fuzz.trimf(ram.universe, [a_r, mid_r, b_r])
    ram['besar'] = fuzz.trapmf(ram.universe, [mid_r, b_r, 16384, 16384])

    a_b, b_b = batas_baterai
    mid_b = (a_b + b_b) / 2

```



```

    baterai['boros'] = fuzz.trapmf(baterai.universe, [1000, 1000, a_b,
mid_b])
    baterai['sedang'] = fuzz.trimf(baterai.universe, [a_b, mid_b, b_b])
    baterai['awet'] = fuzz.trapmf(baterai.universe, [mid_b, b_b, 8000,
8000])

    skor['rendah'] = fuzz.trapmf(skor.universe, [0, 0, 40, 60])
    skor['sedang'] = fuzz.trimf(skor.universe, [40, 60, 80])
    skor['tinggi'] = fuzz.trapmf(skor.universe, [60, 80, 100, 100])

    r1 = ctrl.Rule(harga['murah'] & ram['besar'] & baterai['awet'],
skor['tinggi'])
    r2 = ctrl.Rule(harga['murah'] & ram['sedang'], skor['sedang'])
    r3 = ctrl.Rule(harga['murah'] & ram['kecil'], skor['rendah'])
    r4 = ctrl.Rule(harga['sedang'] & ram['besar'], skor['tinggi'])
    r5 = ctrl.Rule(harga['sedang'] & ram['sedang'], skor['sedang'])
    r6 = ctrl.Rule(harga['sedang'] & ram['kecil'], skor['rendah'])
    r7 = ctrl.Rule(harga['mahal'] & ram['besar'], skor['sedang'])
    r8 = ctrl.Rule(harga['mahal'] & ram['sedang'], skor['rendah'])
    r9 = ctrl.Rule(harga['mahal'] & ram['kecil'], skor['rendah'])
    r10 = ctrl.Rule(baterai['boros'], skor['rendah'])

    sistem_kontrol = ctrl.ControlSystem([r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8,
r9, r10])
    simulasi = ctrl.ControlSystemSimulation(sistem_kontrol)

    st.markdown("""
<div class="section-header" style='margin-top:2rem;'>
    <span class="section-num">2</span>
    <span class="section-title">Fungsi Keanggotaan Fuzzy (Real-
time)</span>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

    fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 3.5))
    fig.patch.set_facecolor('#0f1629')

    axes[0].set_facecolor('#111827')
    axes[0].plot(harga.universe, harga['murah'].mf, color='#34d399',
linewidth=2, label='Murah')
    axes[0].plot(harga.universe, harga['sedang'].mf, color='#facc15',
linewidth=2, label='Sedang')
    axes[0].plot(harga.universe, harga['mahal'].mf, color='#f87171',
linewidth=2, label='Mahal')
    axes[0].set_title("Kriteria Harga", color='#e0e7ff', fontsize=11,
fontweight='bold', pad=10)

    axes[1].set_facecolor('#111827')
    axes[1].plot(ram.universe, ram['kecil'].mf, color='#f87171',
linewidth=2, label='Kecil')
    axes[1].plot(ram.universe, ram['sedang'].mf, color='#facc15',
linewidth=2, label='Sedang')
    axes[1].plot(ram.universe, ram['besar'].mf, color='#34d399',
linewidth=2, label='Besar')
    axes[1].set_title("Kriteria RAM", color='#e0e7ff', fontsize=11,
fontweight='bold', pad=10)

    axes[2].set_facecolor('#111827')

```

```

        axes[2].plot(baterai.universe,                                baterai['boros'].mf,
color='#f87171', linewidth=2, label='Boros')
        axes[2].plot(baterai.universe,                                baterai['sedang'].mf,
color='#facc15', linewidth=2, label='Sedang')
        axes[2].plot(baterai.universe, baterai['awet'].mf, color='#34d399',
linewidth=2, label='Awet')
        axes[2].set_title("Kriteria Baterai", color='#e0e7ff', fontsize=11,
fontweight='bold', pad=10)

    for ax in axes:
        ax.tick_params(colors='#374151', labelsz=8)
        ax.spines[:].set_color('#1f2937')
        ax.legend(fontsize=8, loc="best", facecolor='#111827',
edgecolor='#1f2937', labelcolor='#e0e7ff')

    plt.tight_layout(pad=1.5)
    st.pyplot(fig, use_container_width=True)
    plt.close()

    st.markdown("""
<div class="section-header" style='margin-top:2rem;'>
    <span class="section-num">3</span>
    <span class="section-title">Hitung & Defuzzifikasi (Skfuzzy
Centroid)</span>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

    if st.button("Hitung Rekomendasi Mamdani"):
        hasil_z = []

        for index, row in df.iterrows():
            h, r, b = row['Price'], row['RAM (MB)'], row['Battery
capacity (mAh)']

            # np.clip mencegah error saat ada data jauh di luar batas
slider

            simulasi.input['harga'] = np.clip(h, 0, 30000)
            simulasi.input['ram'] = np.clip(r, 0, 16384)
            simulasi.input['baterai'] = np.clip(b, 1000, 8000)

            try:
                simulasi.compute()
                hasil = simulasi.output['skor']
            except ValueError:
                hasil = 0

            hasil_z.append(hasil)

        df_hasil = df.copy()
        df_hasil['Skor Kelayakan'] = hasil_z

        df_hasil = df_hasil.sort_values('Skor Kelayakan',
ascending=False).reset_index(drop=True)
        df_hasil.index = df_hasil.index + 1

        tampil_cols = ['Name', 'Price', 'RAM (MB)', 'Battery capacity
(mAh)', 'Skor Kelayakan']

```

```

        st.markdown("<br><p style='font-family:Syne; font-weight:700; color:#e0e7ff;'>Tabel Hasil Defuzzifikasi (Top 20)</p>",
unsafe_allow_html=True)
        st.dataframe(
            df_hasil.head(20)[tampil_cols].style
                .background_gradient(subset=['Skor Kelayakan'],
cmap='Purples')
                .format({'Skor Kelayakan': '{:.2f}'}),
            use_container_width=True, height=350
        )

        st.markdown("<br><div style='font-family:Syne,sans-serif;font-size:1.1rem;font-weight:700;color:#e0e7ff;'>Top 5 Rekomendasi Produk</div><br>", unsafe_allow_html=True)

        top5 = df_hasil.head(5)
        rank_icons = ["1", "2", "3", "4", "5"]
        rank_classes = ["top1", "top2", "top3", "", ""]

        for i, row in top5.iterrows():
            idx = i - 1
            score = row['Skor Kelayakan']
            bar_w = int(score)

            st.markdown(f"""
<div class="result-item">
    <div class="result-rank"
{rank_classes[idx]}>{rank_icons[idx]}</div>
    <div style='flex:1;'>
        <div class="result-name">{row['Name']}</div>
        <div class="result-price">Harga:
{int(row['Price']):,} &nbsp; &nbsp; RAM: {int(row['RAM (MB)']):,} MB &nbsp; &nbsp;
Baterai: {int(row['Battery capacity (mAh)']):,}
mAh
        </div>
        <div style='margin-top:5px;height:3px;background:#1f2937;border-radius:2px;'>
            <div style='width:{bar_w}%;height:100%;background:linear-gradient(90deg,#6366f1,#8b5cf6);border-radius:2px;'></div>
        </div>
        <div class="result-score">{score:.2f} / 100</div>
    </div>
            """, unsafe_allow_html=True)

```

(tangkapan layar sistem)



Gambar 2.1 Beranda Awal

FUZZY SPK
SISTEM CERDAS PEMILIHAN HP

Beranda
Dataset
Perhitungan SPK

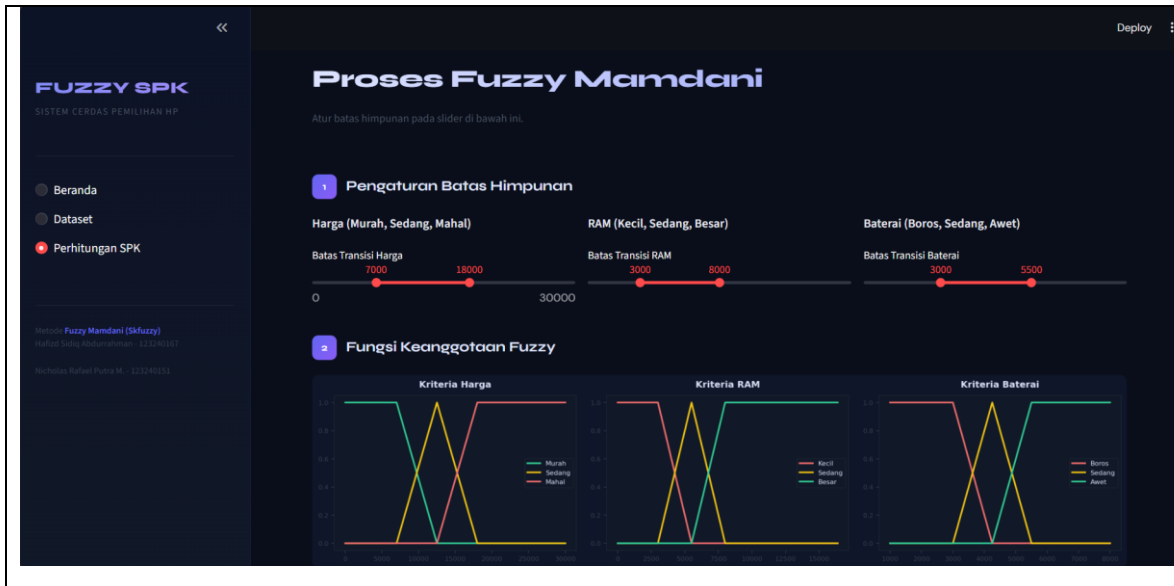
Metode: **Fuzzy Mamdani (Skfuzzy)**
Makhluk Hidup: **Kelompokan** - 1234567
Nicholas Rafael Pantoja M. - 1234567

Dataset Smartphone

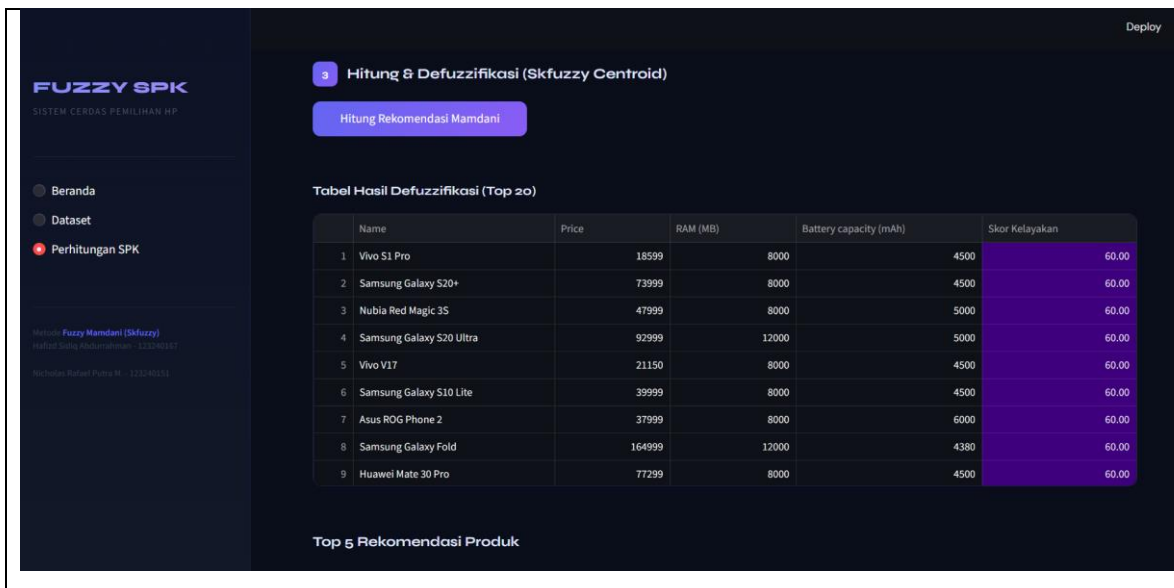
Sumber: [ndtv_data_final.csv](#)

	Unnamed: 0	Name	Brand	Model	Battery capacity (mAh)	Screen size (inches)	Touchscreen	Resolution x	Reso
0	0	OnePlus 7T Pro McLaren Edition	OnePlus	7T Pro McLaren Edition	4085	6.67	Yes	1440	
1	1	Realme X2 Pro	Realme	X2 Pro	4000	6.5	Yes	1080	
2	2	iPhone 11 Pro Max	Apple	iPhone 11 Pro Max	3969	6.5	Yes	1242	
3	3	iPhone 11	Apple	iPhone 11	3110	6.1	Yes	828	
4	4	LG G8X ThinQ	LG	G8X ThinQ	4000	6.4	Yes	1080	
5	5	OnePlus 7T	OnePlus	7T	3800	6.55	Yes	1080	
6	6	OnePlus 7T Pro	OnePlus	7T Pro	4085	6.67	Yes	1440	
7	7	Samsung Galaxy Note 10+	Samsung	Galaxy Note 10+	4300	6.8	Yes	1440	
8	8	Asus ROG Phone 2	Asus	ROG Phone 2	6000	6.59	Yes	1080	
9	9	Xiaomi Redmi K20 Pro	Xiaomi	Redmi K20 Pro	4000	6.39	Yes	1080	
10	10	Oppo K3	Oppo	K3	3765	6.5	Yes	1080	
11	11	Realme X	Realme	X	3765	6.53	Yes	1080	

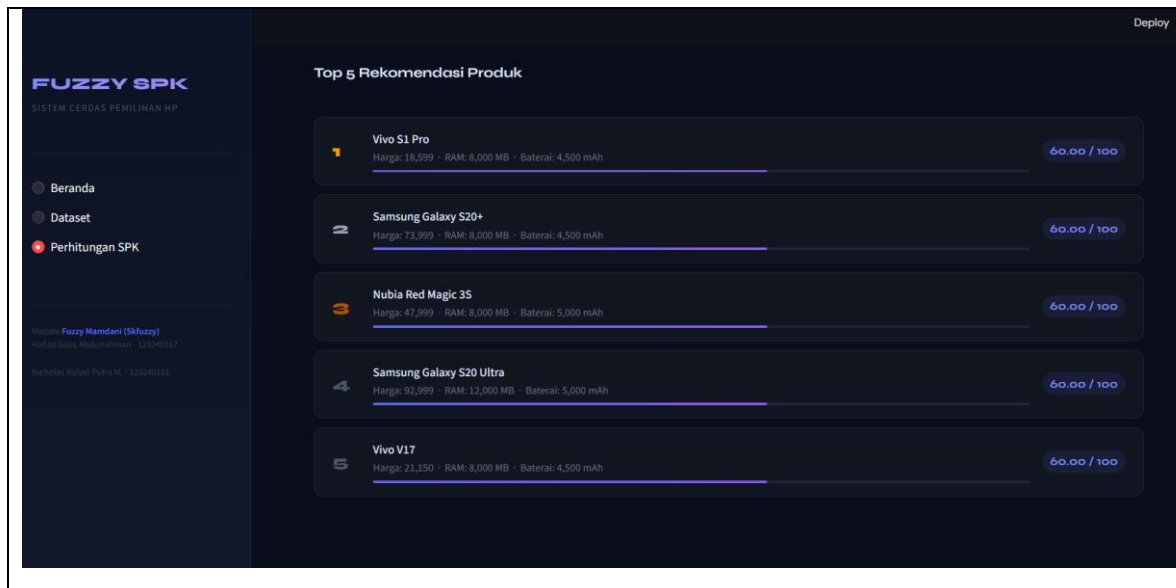
Gambar 2.2 Dataset



Gambar 2.3 Perhitungan SPK – Pengaturan Batas Himpunan dan Fungsi Keanggotaan



Gambar 2.4 Perhitungan SPK – Tabel Hasil Defuzzifikasi



Gambar 2.5 Perhitungan SPK – Top 5 Rekomendasi

BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	dst
1	Menentukan Tema					
2	Mencari Dataset					
3	Membuat Perhitungan Mamdani					
4	Membuat Program					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Nicholas	151	- Menentukan Tema, Mencari Dataset, dan Membuat tampilan program.
2	Hafizd	167	- Menentukan Tema, Membuat perhitungan mamdani, dan membuat program terutama bagian logika Fuzzy.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, metode Fuzzy Mamdani berhasil diterapkan pada Sistem Pendukung Keputusan pemilihan smartphone berbasis web menggunakan framework Streamlit.

Sistem mampu melakukan proses fuzzifikasi, evaluasi rule base, agregasi, hingga defuzzifikasi metode Centroid untuk menghasilkan nilai skor kelayakan smartphone dalam rentang 0–100 secara objektif dan terstruktur.

Penggunaan parameter Harga, RAM, dan Kapasitas Baterai mampu membantu pengguna dalam menentukan rekomendasi smartphone terbaik berdasarkan preferensi yang bersifat samar atau subjektif. Selain itu, fitur slider dinamis pada aplikasi memungkinkan perubahan batas himpunan fuzzy secara real-time sehingga sistem menjadi lebih fleksibel dan interaktif.

Hasil akhir sistem berupa ranking smartphone berdasarkan skor kelayakan menunjukkan bahwa metode Fuzzy Mamdani dapat digunakan secara efektif sebagai pendekatan pengambilan keputusan multikriteria pada kasus pemilihan smartphone.

4.3 Saran

- Menambahkan jumlah rule base inferensi agar seluruh kombinasi kondisi fuzzy dapat direpresentasikan dengan lebih lengkap dan menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat.
- Menambahkan kriteria tambahan seperti kamera, chipset, kapasitas penyimpanan internal, dan refresh rate layar agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih komprehensif.
- Menambahkan fitur filterisasi tambahan berdasarkan merek atau sistem operasi (Operating System) sebelum proses inferensi fuzzy dilakukan agar pencarian smartphone menjadi lebih spesifik sesuai kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Scikit-Fuzzy Development Team. (2026). Scikit-Fuzzy Documentation. Retrieved from <https://scikit-fuzzy.readthedocs.io/>

Streamlit Inc. (2026). Streamlit Documentation. Retrieved from <https://docs.streamlit.io/>

Kaggle. (2026). *Mobile Phone Specifications and Prices Dataset*. Retrieved from <https://www.kaggle.com/code/rustamovamalak/mobile-phone-specifications-first/input>